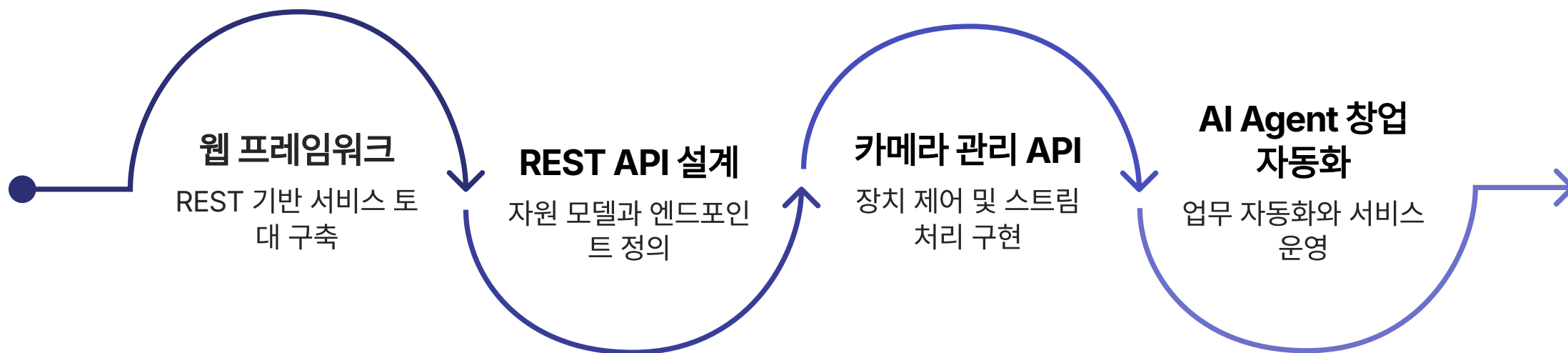


REST API 기반 웹 프레임워크 개발과 AI Agent 기반 창업 자동화

웹 서비스는 어떻게 만들고, AI Agent를 이용하면 어떤 업무까지 자동화할 수 있는가?



웹 프레임워크와 Flask / FastAPI

웹 프레임워크는 HTTP 요청·응답 처리, URL 라우팅, 데이터 처리 구조를 체계적으로 제공합니다. 언어별 대표 프레임워크는 다음과 같습니다.

Java

Spring Boot

Python

Flask · FastAPI

JavaScript

Express.js

Flask

단순하고 유연한 경량 웹 프레임워크. 빠른 프로토타이핑과 소규모 서비스에 적합.

FastAPI

타입 힌트 + Pydantic 기반 자동 검증, OpenAPI/Swagger 문서 자동 생성. API 개발에 최적화.

REST API 개념과 설계 원칙

REST는 HTTP 프로토콜을 기반으로 시스템 간 데이터를 교환하는 인터페이스 설계 방식입니다. 서버와 클라이언트를 분리하고 JSON 형식으로 데이터를 주고받습니다.

- 1

GET · 조회
리소스를 읽어옵니다
- 2

POST · 생성
새 리소스를 만듭니다
- 3

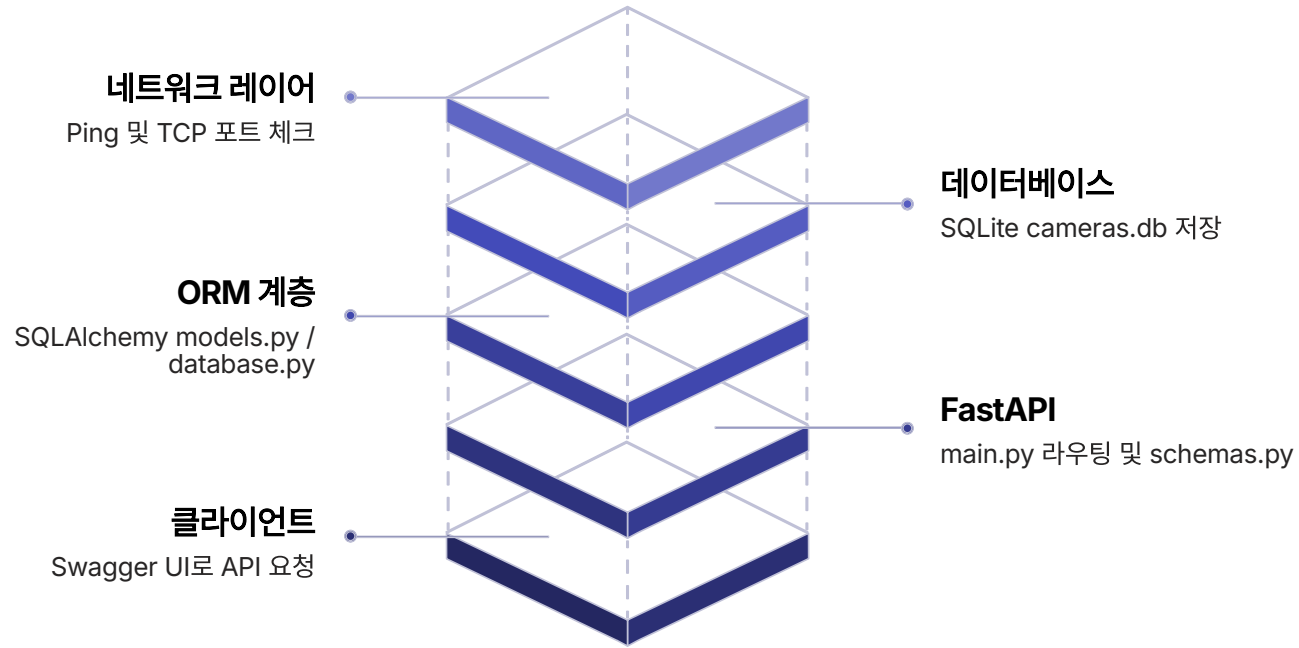
PUT · 수정
기존 리소스를 업데이트합니다
- 4

DELETE · 삭제
리소스를 제거합니다

카메라 Resource 예시

메서드	엔드포인트	동작
GET	/cameras	전체 카메라 목록 조회
POST	/cameras	카메라 등록
GET	/cameras/{id}	특정 카메라 조회
PUT	/cameras/{id}	카메라 정보 수정
DELETE	/cameras/{id}	카메라 삭제

카메라 관리 API 아키텍처



핵심 파일 구성

- `main.py` — 라우터 및 엔드포인트 정의
- `database.py` — DB 연결 및 세션 관리
- `models.py` — SQLAlchemy ORM 모델
- `schemas.py` — Pydantic 입출력 스키마
- `cameras.db` — SQLite 데이터베이스 파일

네트워크 진단 레이어

- **Ping**: ICMP 기반 장비 접근 가능 여부 확인
- **TCP Port Check**: 소켓 연결로 포트 개방 여부 확인
- `subprocess`, `socket` 표준 라이브러리 활용

CRUD API 구현 흐름



HTTP 요청

FastAPI 처리

SQLAlchemy ORM

SQLite 저장

구현된 엔드포인트

01

GET /cameras

전체 카메라 목록 반환

02

POST /cameras

신규 카메라 등록

03

PUT / DELETE /cameras/{id}

수정 및 삭제 처리

응답 JSON 예시

```
{
  "id": 1,
  "name": "CAM001",
  "ip": "192.168.1.2",
  "location": "로비",
  "is_active": true
}
```

FastAPI는 Pydantic 스키마를 통해 입출력 데이터를 자동으로 검증하고 JSON으로 직렬화합니다.

네트워크 진단 기능 확장



Ping 진단

GET /cameras/{id}/ping
ICMP 패킷으로 장비의 네트워크 접근 가능 여부를 확인합니다. subprocess를 통해 OS ping 명령을 실행합니다.



TCP Port Check

GET /cameras/{id}/port-check?port=554
소켓으로 TCP 연결을 시도하여 특정 포트 개방 여부를 확인합니다. RTSP 표준 포트는 **554**입니다.

진단 결과 해석 시 주의사항

진단 결과가 false라고 해서 반드시 장비 고장을 의미하지는 않습니다. 다음 요소들이 결과에 영향을 미칩니다.

- 네트워크 경로 및 라우팅 설정
- VLAN 분리 및 서브넷 정책
- Gateway 및 방화벽 ACL 규칙



접근 실패는 장비 문제가 아닌 **네트워크 경로 문제**일 수 있습니다. 실제 카메라 네트워크가 분리된 환경에서는 특히 주의하세요.

Swagger UI와 실제 데모

Swagger UI 접속

`http://127.0.0.1:8000/docs`

FastAPI는 OpenAPI 표준 기반의 대화형 API 문서를 자동으로 생성합니다. 별도 도구 없이 브라우저에서 바로 API를 호출하고 결과를 확인할 수 있습니다.

Execute → Response 흐름

Execute 클릭

Swagger에서 요청 전송

HTTP 200 OK

FastAPI 처리 완료

JSON Response

결과 화면에 출력

```
{  
  "reachable": true,  
  "open": false  
}
```

서버 기동

Uvicorn으로 FastAPI 서버 시작

CRUD 조회

카메라 등록·조회·수정·삭제 확인

Ping / Port Check

reachable: true/false · open: true/false 결과 확인

소스 구조 검토

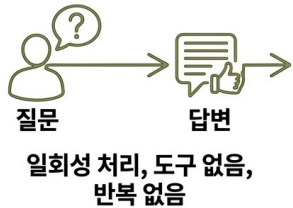
파일별 역할 및 코드 흐름 확인

AI Agent란 무엇인가?

AI Agent는 단순히 답변을 생성하는 LLM을 넘어, **목표·도구·실행** 능력을 결합하여 스스로 계획하고 행동하는 시스템입니다.

일반 LLM

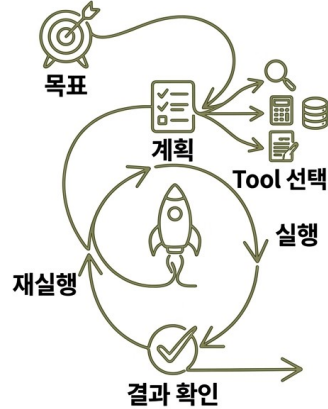
일회성 처리, 도구 없음,
반복 없음



일회성 처리, 도구 없음,
반복 없음

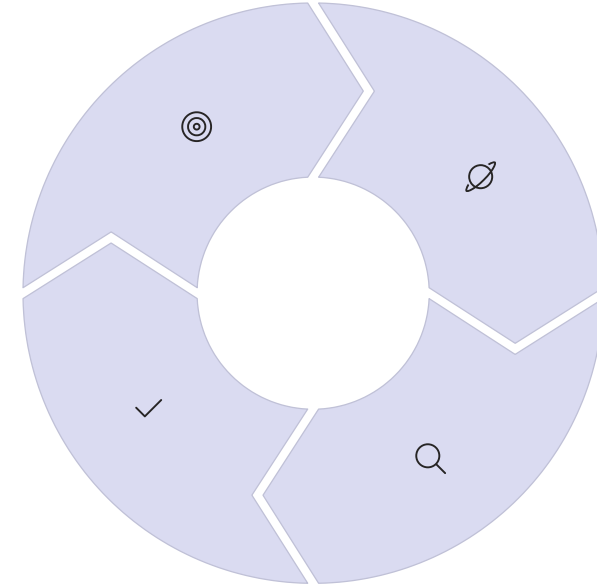
AI Agent

다단계 처리, 목표 지향,
도구 사용, 반복 실행



다단계 처리, 목표 지향,
도구 사용, 반복 실행

Agent Loop 핵심 구조



🎯 목표 수신

사용자로부터 달성할 목표를 입력받습니다

🌐 계획 수립

LLM이 단계별 실행 계획을 생성합니다

🔍 Tool 실행

검색·API·문서 등 도구를 선택하여 호출합니다

✓ 결과 확인

목표 달성 여부를 판단하고 필요 시 재실행합니다

AI Agent 기반 창업 자동화



시장조사 Agent

시장 조사 → 경쟁사 분석 → 가격 조사 → 고객 요구사항 정리까지 반복 수집·분석을 자동화합니다.



사업계획 Agent

아이디어에서 출발해 시장 분석 → 비즈니스 모델 → 수익 모델 → 완성된 사업계획서를 자동 생성합니다.



마케팅 Agent

타겟 고객 분석 → 콘텐츠 생성 → 홍보 문구 작성 → 성과 분석까지 마케팅 사이클을 자동 운영합니다.

기존 자동화 vs AI Agent

구분	기존 자동화	AI Agent
실행 방식	고정 규칙·순서	목표 기반·동적 계획
변화 대응	재프로그래밍 필요	스스로 재계획

❏ 사람은 목표 설정과 의사결정에 집중하고, Agent는 반복적인 실행과 데이터 수집을 담당합니다.

REST API + AI Agent 통합 방향

